

우 수 업 무 사 례 2

관련부서

□○지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 악취방지시설 Process 개선을 통한 비용 절감

1. 개 요

악취관리지역 지정 고시로 악취배출 허용기준이 강화(복합악취 희석배수 : 1,000배 → 500배)됨에 따라 악취방지시설 성능진단 용역을 실시한 결과 기준치 이내로 안정적인 악취관리를 위해 대규모 시설투자를 포함한 시설 개선 권고

2. 현행 문제점

성능진단 용역 결과로서 도출된 악취관리를 위한 추가 설비 도입을 위해서는 과다한 시설투자비(약4.9억원) 및 운영비(약49백만원/년) 필요

3. 개선 내용

설계단계에서 과대설계 방지 및 현 시설의 운영방법 개선을 통한 운영가능 여부를 포함한 향후 본격 운영단계에서 운전점을 파악코자 성능진단 용역 결과를 바탕으로 간이 약품투입시설을 제작 설치하여 Pilot Test 실시한 결과 대규모 시설 추가 투자 없이 운영방법 개선(중화공정→산화공정)으로 악취배출허용기준 안정적 준수 가능 결론 도출

- 기존 : NaOH(중화공정)를 사용하여 악취를 물에 흡수하여 제거. 산성악취는 유리하나 그 밖의 악취에는 효과 미흡
- 개선 : 범용산화제인 NaOCl(산화공정)을 사용하여 악취를 산화하여 제거.
□○지사내 악취 성분 대부분에 효과적으로 반응

4. 기대효과

- 시설투자비 4.9억원 및 연간 운영비 32백만원(약품 투입비) 절감
- 악취관리 업무능력 향상